

Laboratório 21.0.3 — Cifrando Textos (Criando Códigos)

1. Visão Geral

Este laboratório aborda os fundamentos práticos de criptografia simétrica. Nele, é demonstrado o ciclo de proteção de dados: transformação de uma mensagem legível (*plain text*) em texto cifrado (*ciphertext*) e posterior recuperação da mensagem original por meio de uma chave secreta compartilhada (*pre-shared key*), utilizando o algoritmo AES.

2. Objetivo

Demonstrar a aplicação prática da criptografia simétrica através do algoritmo AES, evidenciando os processos de:

- Codificação/Criptografia de mensagem em texto simples.
- Codificação do resultado criptográfico em formato transportável (Base64).
- Transmissão e descryptografia com validação de chave pré-compartilhada.
- Análise de impacto e comportamento do sistema mediante o uso de chave incorreta.

3. Ambiente

- **Sistema Operacional:** Windows / Linux (Host com acesso à Web)
- **Plataforma:** Cisco Networking Academy (CyberOps)
- **Topologia:** Comunicação ponto a ponto entre duas partes/estações (remetente e destinatário)
- **Tecnologias:** Criptografia Simétrica, Algoritmo AES (Advanced Encryption Standard), Codificação Base64
- **Ferramentas:** Navegador Web, Ferramenta Online AES Encryption (aesencryption.net)

4. Cenário

Simula-se a necessidade de trocar uma mensagem confidencial entre dois pontos através de um canal potencialmente inseguro (como e-mail ou internet pública). Para assegurar a confidencialidade do conteúdo, as partes combinam uma

chave secreta com antecedência e aplicam cifragem simétrica de 128 bits no texto antes do envio.

5. Execução

5.1 Etapa 1 — Seleção da Ferramenta e Definição dos Parâmetros

Acesso à ferramenta de criptografia AES online (aesencryption.net) com definição dos parâmetros operacionais: algoritmo AES com chave de tamanho 128 bits.

5.2 Etapa 2 — Criptografia do Texto Simples (*Plain Text*)

- **Mensagem original:** "You miss 100 percent of the shots you never take!" - Wayne Gretzky
- **Chave Secreta (*Secret Key*):** cyberops
- **Ação:** Inserção do texto e da chave na ferramenta, seguida da execução da função *Encrypt*.

- **Saída gerada (Base64):**

Plaintext

46pKb+6BEqzIq/qS7NKZmnCG8lC0wheEt5tGwGjw9n7VzqjuwE8arWFW2M/YD0T18c7
hqV1jWjYTwJZR5V39LwH0gSbHd88Q4PTOC7tQ0A=

...

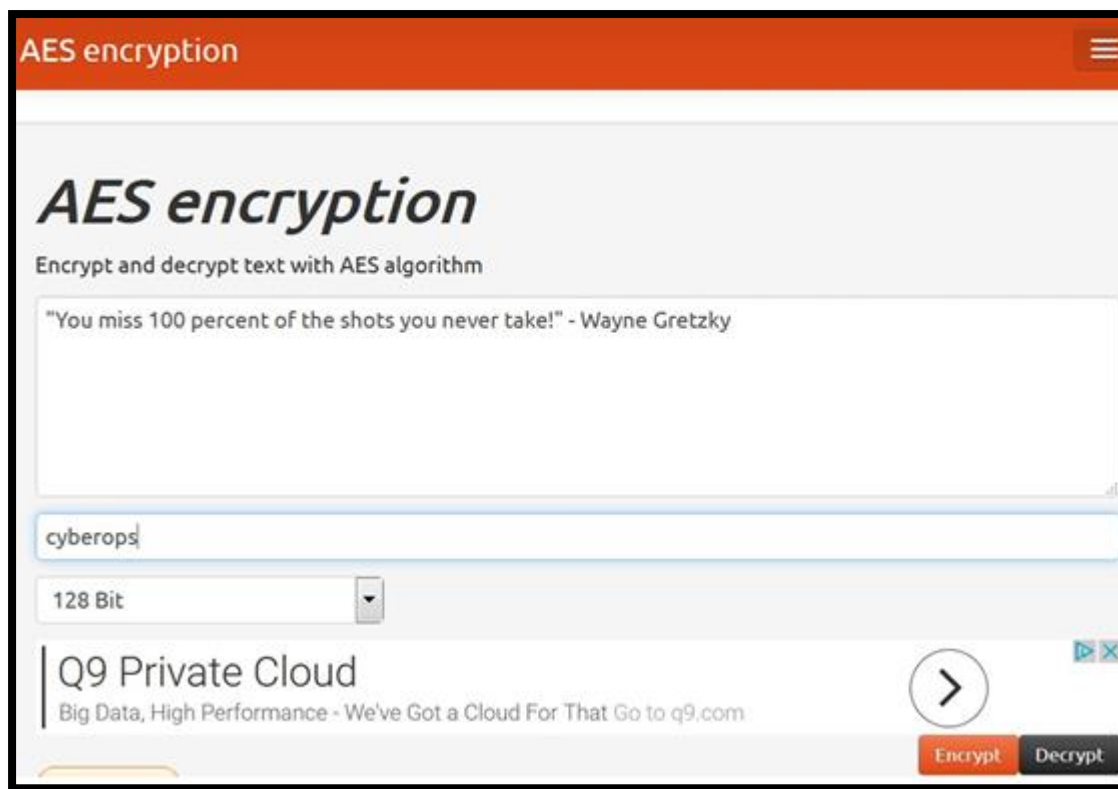


Figura 1 – Criptografia do texto simples com chave secreta

5.3 Etapa 3 — Descriptografia e Validação do Texto Cifrado (*Ciphertext*)

- **Entrada:** Inserção da string cifrada no campo de decodificação.
- **Chave Secreta:** Inserção da chave combinada (cyberops).
- **Ação:** Execução da função *Decrypt*.
- **Resultado obtido:** A mensagem foi restaurada com sucesso para sua forma original legível.

6. Resultados

- **Texto original preservado:** A mensagem foi cifrada e recuperada integralmente sem corrupção de caracteres.
- **Comportamento com chave inválida:** Quando testada com uma chave incorreta, o algoritmo não consegue recompor os blocos e falha em revelar a mensagem original, mantendo a confidencialidade.

7. Análise Técnica

- **Criptografia Simétrica:** O laboratório ilustra o princípio central da criptografia simétrica: a mesma chave privada/secreta utilizada para cifrar o bloco de dados deve ser utilizada para decifrá-lo.
- **Formato Base64:** O resultado da criptografia AES produz bytes binários brutos. Para permitir a cópia, exibição em navegadores e transmissão por protocolos baseados em texto (ex: e-mail/HTTP), a saída é convertida para Base64.
- **Confidencialidade e Gerenciamento de Chaves:** O teste com chave incorreta comprova a eficácia matemática do algoritmo em proteger os dados. Ao mesmo tempo, evidencia o principal desafio da criptografia simétrica: a necessidade de um canal seguro e prévio para a distribuição da chave (*Key Distribution Problem*).

8. Conclusão

O laboratório permitiu compreender de forma prática como a criptografia simétrica protege a confidencialidade das informações em trânsito. O algoritmo AES-128 demonstrou eficiência na transformação e restauração dos dados, reforçando o papel crítico da gestão e proteção das chaves secretas.

9. Competências Desenvolvidas

- Criptografia Simétrica (AES)
- Codificação e transporte de dados (Base64)
- Princípios de Confidencialidade (Tríade CIA)
- Gerenciamento e validação de chaves criptográficas pré-compartilhadas (PSK)

10. Evidências

- **Texto Cifrado (Base64):**

46pKb+6BEqzIq/qS7NKZmnCG8lC0wheEt5tGwGjw9n7VzqjuwE8arWXFW2M/YD0T18c7
hqV1jWjYTwJZR5V39LwH0gSbHd88Q4PTOC7tQ0A=



Figura 2 – Resultado do texto criptografado em base64.

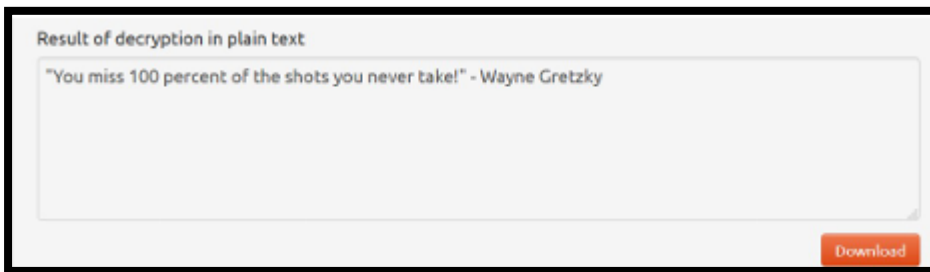


Figura 3 – Resultado do texto descriptografado.

11. Referências

- Cisco Networking Academy — CCNA CyberOps / Cybersecurity Operations
- NIST FIPS PUB 197 — Advanced Encryption Standard (AES)
- Ferramenta AES Encryption Online

(<http://aesencryption.net/>)(<http://aesencryption.net/>)[cite: 1]